

1 Задача 1

SRS

$a \rightarrow bab$

$ac \rightarrow a^2$

$ba \rightarrow ac$

над множеством базисных слов $b^n a^n$

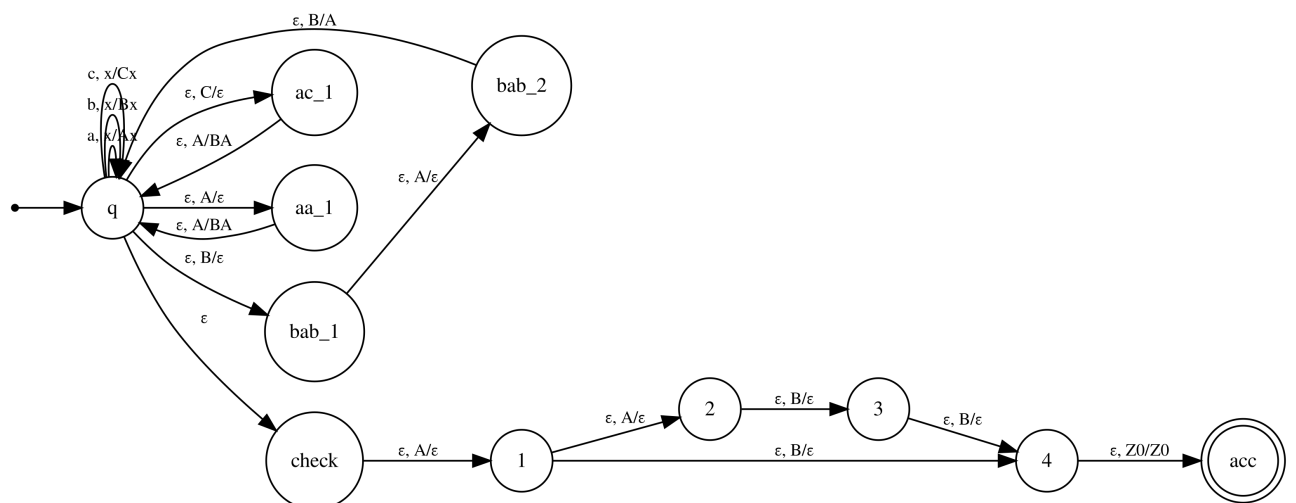
Язык $L = \{w \mid \exists n : b^n a^n \rightarrow^* w\}$

Инварианты для данного языка:

1. все слова имеют четную длину
2. слово никогда не начинается на c
3. невозможен префикс вида $b \dots bc \dots$, то есть перед блоком c стоит минимум одна a .

Рассмотрим обратную задачу: требуется выяснить, можно ли данное слово при помощи правил $bab \rightarrow a, ac \rightarrow ba, aa \rightarrow ac$ свести к словам вида $b^n a^n$. Т.к. любое слово вида $b^n a^n, n > 2$ можно свести данными правилами к $bbaa$, то существует 2 случая: принадлежащее языку слово сводится к ba или к $bbaa$.

Язык является контекстно-свободным.



Рассмотрим $b^{2p}a^{2p}$. Пусть длина накачки - p . $|xy| \leq p \Rightarrow y$ содержится в b^{2p} . Тогда xy^kz - это $b^{2p+i}a^{2p}$. Количество b больше, чем количество $a \Rightarrow xy^kz$ не принадлежит языку $\Rightarrow$ язык нерегулярен.

2 Задача 2

$\{\omega \mid |\omega|_{ab} = |\omega|_{baa} \vee \omega = \omega^R\}$. Алфавит $\{a, b\}$.

Возьмем $R = ab(a|b)^*ba$. Пусть $\omega \in R \Rightarrow |\omega|_{ab} = |\omega|_{ba}; |\omega|_{baa} = |\omega|_{ba} - |\omega|_{bab} - 1 \leq |\omega|_{ba} - 1 = |\omega|_{ab} - 1; |\omega|_{baa} < |\omega|_{ab} \Rightarrow \{\omega : |\omega|_{ab} = |\omega|_{baa}\} \cap R = \emptyset \Rightarrow L \cap R = \{\omega = \omega^R\} \cap R$

$L \cap R = \{abuiba \mid u = u^R\}$. Пусть L - DCFL. Тогда $L \cap R$ - тоже DCFL, но язык палиндромов не является детерминированным $\Rightarrow L$ - не DCFL.

3 Задача 3

Язык атрибутивной грамматики:

$$\begin{array}{ll} S \rightarrow SSS & ; \quad S_0.a := \max(S_1.a, S_2.a, S_3.a), S_1.a \leq S_2.a + S_3.a \\ S \rightarrow T & ; \quad S.a := T.a \\ T \rightarrow aT & ; \quad T_0.a := T_1.a + 1 \\ T \rightarrow bT & ; \quad T_0.a := T_1.a \\ T \rightarrow bb & ; \quad T.a := 0 \end{array}$$

$L(T) = (a|b)^*bb$, атрибут a считает число букв a в слове, $L(T) \subseteq L(S)$. Предикат из $S \rightarrow SSS$ не исключает ни одного слова $\omega \in L(T)$. Кроме того, все выводы из S дают слова, оканчивающиеся на bb , то есть $L(S) \subseteq (a|b)^*bb$. Таким образом, $L(S) = (a|b)^*bb \Rightarrow$ язык КС и регулярный.